

PANDUAN OPERASIONAL

Menjalankan Aplikasi AI Video Clipper

Panduan lengkap berbahasa Indonesia untuk menyiapkan dan menjalankan seluruh layanan aplikasi clipper-tool di komputer lokal (Windows) — dari instalasi awal, menjalankan semua service, hingga mengatasi masalah umum.

[Next.js 16 + Laravel 12](#)[PostgreSQL 17](#)[Redis](#)[FFmpeg](#)[Windows](#)

Dokumen ini mencakup: kebutuhan sistem, instalasi pertama kali, dua cara menjalankan aplikasi (otomatis via `start-all` dan manual), layanan opsional (transkripsi, face-tracker, otomasi Instagram), serta pemecahan masalah (troubleshooting) yang paling sering terjadi.

i Daftar Isi

- 1 Gambaran Umum Aplikasi
- 2 Kebutuhan Sistem (Prasyarat)
- 3 Instalasi Awal (Hanya Sekali)
Konfigurasi database & environment · Instalasi dependensi backend & frontend · Migrasi database
- 4 Cara Cepat: Menjalankan dengan `start-all`
Mode/flag yang tersedia · Kapan layanan opsional otomatis ikut jalan
- 5 Cara Manual: Menjalankan Tiap Proses Sendiri
- 6 Layanan Opsional (AI & Instagram)
- 7 Login & Verifikasi Aplikasi Berjalan
- 8 Menghentikan Semua Layanan
- 9 Pemecahan Masalah (Troubleshooting)
- 10 Referensi & Dokumen Terkait

1 Gambaran Umum Aplikasi

AI Video Clipper adalah aplikasi web untuk mengunggah/mengimpor video panjang, menjalankan analisis AI untuk menemukan momen terbaik, menghasilkan klip vertikal siap-posting lengkap dengan auto-caption dan smart reframing, menerapkan template, lalu mempublikasikannya ke akun media sosial yang terhubung.

Bagian	Teknologi
Frontend	Next.js 16 (App Router, Turbopack) + TypeScript + Tailwind CSS v4
Backend	Laravel 12 + PHP 8.4, REST API dengan Sanctum token auth
Database	PostgreSQL 17
Queue / Cache	Redis (versi portable, sudah tersedia di <code>tools/redis</code> , tidak perlu instalasi terpisah)
Pemrosesan Video	FFmpeg (crop/reframe, subtitle burn-in, thumbnail) + yt-dlp (impor dari URL)

Struktur folder utama

`backend/` — API Laravel + job antrean (pipeline video)

`frontend/` — Aplikasi Next.js

`tools/` — Redis portable, layanan AI mandiri (whisper-engine, face-tracker), otomasi Instagram

2 Kebutuhan Sistem (Prasyarat)

Pastikan perangkat lunak berikut sudah terpasang sebelum menjalankan aplikasi:

Perangkat Lunak	Versi	Keterangan
PHP	8.2 atau lebih baru (proyek ini memakai 8.4)	Untuk menjalankan backend Laravel
Composer	Terbaru	Manajer dependensi PHP
Node.js	18 ke atas	Untuk frontend Next.js dan layanan otomasi Instagram
PostgreSQL	17	Database utama — berjalan sebagai Windows Service (terpasang via winget), tidak perlu dijalankan manual
Redis	—	Sudah disediakan versi portable di <code>tools/redis</code> , tidak perlu instalasi
FFmpeg & FFprobe	Terbaru	Untuk rendering, crop, dan burn-in subtitle video
yt-dlp	Terbaru	Untuk impor video dari URL (YouTube, TikTok, dll.)
Python	3.10+	Hanya jika memakai layanan opsional <i>whisper-engine</i> dan/atau <i>face-tracker</i>

Catatan path FFmpeg/yt-dlp di Windows

Jika baru saja menginstal FFmpeg/yt-dlp lewat winget dan belum me-restart terminal, PATH belum ter-update. File `backend/.env` pada proyek ini sudah mengarah ke lokasi absolut (`FFMPEG_BIN` , `FFPROBE_BIN` , `YTDLP_BIN`) sehingga tetap berfungsi walau PATH belum diperbarui. Setelah restart terminal, perintah `ffmpeg` / `yt-dlp` langsung bisa dipanggil dari mana saja.

3 Instalasi Awal (Hanya Dilakukan Sekali)

Langkah-langkah berikut hanya perlu dilakukan sekali saat pertama kali menyiapkan proyek di komputer (mis. clone baru / komputer baru). Jika proyek sudah pernah berjalan sebelumnya di komputer ini, langsung lompat ke bagian **4. Cara Cepat: Menjalankan dengan start-all**.

3.1 Konfigurasi environment backend

- 1 Pastikan file `backend/.env` sudah ada dan berisi konfigurasi database, Redis, serta kredensial provider (Google, Facebook, OpenAI/Ollama, dsb). Proyek ini **sudah menyertakan** `.env` yang terisi.
- 2 Pastikan database PostgreSQL dengan nama sesuai `DB_DATABASE` di `.env` (default: `clipper_tools`) sudah dibuat.

3.2 Instalasi dependensi Backend (Laravel)

```
# Dari folder root proyek
cd backend
composer install
php artisan key:generate # hanya jika APP_KEY di .env masih kosong
php artisan migrate
php artisan db:seed      # membuat akun login awal + data contoh
```

3.3 Instalasi dependensi Frontend (Next.js)

```
cd frontend
npm install
```

3.4 Layanan opsional (jika ingin dipakai)

Lewati bagian ini jika hanya ingin menjalankan versi dasar (mode *mock*/simulasi AI).

```
# Whisper Engine (transkripsi lokal, alternatif OpenAI)
cd tools/whisper-engine
python -m venv venv
./venv/Scripts/pip install -r requirements.txt

# Face Tracker (smart-crop berbasis deteksi wajah)
cd tools/face-tracker
python -m venv venv
./venv/Scripts/pip install -r requirements.txt

# Instagram Automation (login & publish otomatis via browser)
cd tools/instagram-automation
npm install
```

Detail masing-masing ada di bagian 6 dan file README di folder `tools/` masing-masing.

4 Cara Cepat: Menjalankan dengan `start-all`

Cara paling mudah menjalankan seluruh aplikasi adalah memakai skrip `start-all` yang ada di root proyek. Skrip ini otomatis membuka satu jendela terminal untuk setiap proses, dan secara otomatis mendeteksi layanan opsional mana yang perlu ikut dijalankan berdasarkan isi `backend/.env`.

4.1 Menjalankan di PowerShell

```
.\start-all.ps1
```

4.2 Menjalankan di Command Prompt (cmd.exe)

```
start-all.bat
```

Kedua skrip di atas identik fungsinya — pilih sesuai terminal yang biasa dipakai. Tidak perlu menjalankan keduanya sekaligus.

4.3 Layanan yang selalu dijalankan (wajib)

#	Layanan	Fungsi
1	Redis	Antrean job & cache
2	Laravel API	Server backend, <code>http://localhost:8000</code>
3	Queue Worker	Menjalankan pipeline video (transkripsi, analisis, render, publish) di latar belakang
4	Scheduler	Menjalankan tugas terjadwal, termasuk menandai job yang macet (worker mati mendadak) sebagai gagal
5	Frontend Next.js	Antarmuka web, <code>http://localhost:3000</code>

4.4 Mode / Flag untuk layanan opsional

Tiga layanan berikut bersifat opsional dan dideteksi otomatis. Tabel berikut menjelaskan kapan tiap layanan otomatis dijalankan, dan flag yang bisa dipakai untuk memaksa jalankan/lewati.

Layanan	Otomatis jalan jika...	Paksa jalankan	Paksa lewati
whisper-engine	<code>AI_TRANSCRIPTION_PROVIDER=whisper_engine</code> di <code>backend/.env</code>	<code>-WhisperEngine</code>	<code>-NoWhisperEngine</code>
face-tracker	<code>AI_REFRAMING_PROVIDER=face_tracker</code> di <code>backend/.env</code>	<code>-FaceTracker</code>	<code>-NoFaceTracker</code>
instagram-automation	Folder <code>tools/instagram-automation/node_modules</code> sudah ada (tidak ada saklar mode di <code>.env</code> — fitur koneksi/publish Instagram selalu memakai layanan asli ini)	<code>-InstagramAutomation</code>	<code>-NoInstagramAutomation</code>

4.5 Contoh penggunaan flag

```
# Jalankan semua secara default (deteksi otomatis)
.\start-all.ps1

# Matikan whisper-engine, tapi paksa nyalakan instagram-automation
.\start-all.ps1 -NoWhisperEngine -InstagramAutomation

# Versi cmd.exe, sama persis perilakunya
start-all.bat -NoWhisperEngine -InstagramAutomation
```

Cara menutup satu layanan saja

Setiap layanan berjalan di jendela terminal terpisah dengan judul yang jelas (contoh: `clipper: laravel api`, `clipper: queue worker`). Cukup tutup jendela tersebut untuk menghentikan proses itu saja — layanan lain tidak terganggu.

5 Cara Manual: Menjalankan Tiap Proses Sendiri

Jika lebih suka menjalankan proses satu per satu (misalnya di dalam terminal multiplexer sendiri, atau ingin melihat log tiap proses lebih detail), berikut lima proses wajib yang harus berjalan bersamaan. Buka lima jendela terminal terpisah dan jalankan tiap perintah di folder yang sesuai.

#	Perintah	Folder
1. Redis	<code>tools/redis/redis-server.exe redis.conf</code>	<code>tools/redis</code>
2. Laravel API	<code>php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000</code>	<code>backend</code>
3. Queue Worker	<code>php artisan queue:work redis --queue=default</code>	<code>backend</code>
4. Scheduler	<code>php artisan schedule:work</code>	<code>backend</code>
5. Frontend	<code>npm run dev</code>	<code>frontend</code>

```
# Terminal 1
cd tools/redis
./redis-server.exe redis.conf

# Terminal 2
cd backend
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000

# Terminal 3
cd backend
php artisan queue:work redis --queue=default

# Terminal 4
cd backend
php artisan schedule:work

# Terminal 5
cd frontend
npm run dev
```

PostgreSQL tidak perlu dijalankan manual

PostgreSQL berjalan sebagai Windows Service (terpasang lewat winget) dan otomatis aktif sejak Windows menyala. Tidak ada langkah tambahan untuk menyalakannya.

6 Layanan Opsional (AI & Instagram)

Tiga layanan berikut hanya perlu dijalankan tergantung fitur yang ingin dipakai. Semuanya berjalan sebagai HTTP service lokal yang dipanggil oleh backend Laravel.

6.1 Whisper Engine — Transkripsi Lokal

Kapan dibutuhkan	<code>AI_TRANSCRIPTION_PROVIDER=whisper_engine</code> di <code>backend/.env</code> (alternatif dari OpenAI Whisper berbayar)
Port	<code>http://127.0.0.1:8100</code>
Perintah	<code>cd tools/whisper-engine && ./venv/Scripts/python main.py</code>
Cek hidup	<code>GET http://127.0.0.1:8100/health</code>

6.2 Face Tracker — Smart Reframing

Kapan dibutuhkan	<code>AI_REFRAMING_PROVIDER=face_tracker</code> di <code>backend/.env</code> (crop video mengikuti wajah, bukan crop tengah statis)
Port	<code>http://127.0.0.1:8200</code>
Perintah	<code>cd tools/face-tracker && ./venv/Scripts/python main.py</code>
Cek hidup	<code>GET http://127.0.0.1:8200/health</code>

6.3 Instagram Automation — Koneksi & Publish Instagram

Kapan dibutuhkan	Setiap kali menghubungkan atau mempublikasikan ke akun Instagram — tidak ada mode mock , layanan ini selalu dipanggil sungguhan (login browser otomatis, bukan OAuth resmi)
Port	<code>http://127.0.0.1:8300</code>
Perintah	<code>cd tools/instagram-automation && npm start</code>
Cek hidup	<code>GET http://127.0.0.1:8300/health</code>

Batasan penting: Autentikasi Dua Faktor (2FA)

Akun Instagram dengan verifikasi dua langkah (2FA) **belum didukung**. Jika mencoba menghubungkan akun ber-2FA, proses akan gagal dengan pesan error yang jelas. Nonaktifkan 2FA sementara pada akun tersebut sebelum menghubungkannya, jika ingin mencoba fitur ini.

Jika layanan Instagram belum jalan

Mencoba menghubungkan akun Instagram tanpa menjalankan service ini akan menghasilkan error seperti: `cURL error 7: Failed to connect to 127.0.0.1 port 8300`. Solusinya cukup jalankan perintah `npm start` di atas, lalu ulangi.

7 Login & Verifikasi Aplikasi Berjalan

- 1 Buka `http://localhost:3000` di browser setelah semua proses wajib berjalan.
- 2 Login menggunakan salah satu akun bawaan hasil `php artisan db:seed` :

Peran	Email	Password
Admin	<code>admin@clipper.test</code>	<code>password</code>
Pengguna biasa	<code>demo@clipper.test</code>	<code>password</code>

Untuk memastikan API backend hidup, buka `http://localhost:8000` di browser — seharusnya tidak muncul error koneksi.

8 Menghentikan Semua Layanan

Tidak ada perintah "stop all" tunggal — setiap layanan berjalan di jendela terminalnya masing-masing (baik dijalankan lewat `start-all` maupun manual). Untuk menghentikan:

- Tutup langsung jendela terminal terkait, **atau**
- Klik pada jendela lalu tekan `Ctrl + C`, kemudian konfirmasi jika diminta.

Menutup jendela "clipper: laravel api" misalnya, hanya mematikan API — frontend, queue worker, dan layanan lain tetap berjalan sampai ditutup satu-satu.

9 Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
<code>cURL error 7: Failed to connect to 127.0.0.1 port 8300</code>	Layanan <i>instagram-automation</i> belum dijalankan	Jalankan <code>npm start</code> di <code>tools/instagram-automation</code> , atau pakai <code>-InstagramAutomation</code> pada <code>start-all</code>
Error mirip di atas tapi port <code>8100</code> / <code>8200</code>	Layanan <i>whisper-engine</i> / <i>face-tracker</i> belum jalan padahal providernya diaktifkan di <code>.env</code>	Jalankan service terkait secara manual (lihat bagian 6), atau pastikan <code>venv</code> sudah dibuat
Halaman frontend blank / gagal fetch data	Backend Laravel (port 8000) belum berjalan, atau Redis mati	Pastikan jendela "clipper: laravel api" dan "clipper: redis" benar-benar aktif tanpa error
Video macet di status "processing" tanpa progres	Queue worker tidak berjalan, atau crash di tengah job	Pastikan jendela "clipper: queue worker" aktif. Scheduler otomatis menandai job yang macet lebih dari 5 menit sebagai gagal — pastikan "clipper: scheduler" juga berjalan
<code>account_name field is required</code> saat connect Instagram	Bug versi lama pada validasi — sudah diperbaiki di backend saat ini	Pastikan kode backend terbaru terpasang; validasi Instagram sekarang memakai <code>username</code> / <code>password</code> , bukan <code>account_name</code>
Gagal connect akun Instagram: <i>two-factor authentication</i>	Akun tujuan memakai 2FA — belum didukung fitur ini	Nonaktifkan 2FA sementara pada akun Instagram tersebut, lalu ulangi
Port sudah dipakai (<code>address already in use</code>)	Ada proses lama yang masih berjalan dari sesi sebelumnya	Cari & tutup jendela terminal lama yang masih terbuka, atau restart komputer jika tidak yakin proses mana yang aktif
Job AI (analisis/transkripsi) gagal terus / timeout	Server AI eksternal (Ollama) lambat/kelebihan beban, atau timeout terlalu singkat	Cek nilai <code>OLLAMA_TIMEOUT</code> dan <code>WHISPER_ENGINE_TIMEOUT</code> di <code>backend/.env</code> , naikkan jika perlu
<code>ffmpeg</code> / <code>yt-dlp</code> not found	Terminal belum di-restart setelah instalasi via winget	<code>backend/.env</code> sudah punya path absolut sebagai cadangan; jika tetap gagal, restart terminal atau cek ulang path di <code>.env</code>

10 Referensi & Dokumen Terkait

Dokumen tambahan yang lebih teknis tersedia langsung di dalam repository proyek:

Dokumen	Isi
<code>README.md</code>	Ringkasan proyek, status fitur (real vs. mock), cara menjalankan (versi ringkas Bahasa Inggris)
<code>tools/whisper-engine/README.md</code>	Setup & konfigurasi detail layanan transkripsi lokal
<code>tools/face-tracker/README.md</code>	Cara kerja & konfigurasi smart-crop berbasis deteksi wajah
<code>tools/instagram-automation/README.md</code>	API lengkap layanan otomasi Instagram, termasuk batasan 2FA
<code>tools/redis/README.md</code>	Catatan penggunaan build Redis portable